PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES
MATEMÁTICAS

Actividad: Resolver situaciones problema mediante la estadística decriptiva

1. Introducción

La **Estadística Descriptiva** es una rama de la estadística que permite recoger, organizar, presentar y analizar datos para obtener conclusiones sobre una población o fenómeno. Su objetivo es resumir la información de manera comprensible mediante medidas numéricas y representaciones gráficas.

2. Conceptos básicos

Concepto	Definición	Ejemplo
Población	Conjunto total de elementos que se estudian.	Todos los estudiantes de un colegio.
Muestra	Subconjunto representativo de la población.	50 estudiantes seleccionados al azar.
Variable	Característica que se observa o mide.	Edad, peso, nota, género.
Dato	Valor concreto que toma una variable.	17 años, 65 kg, nota 4.2.

Ejemplo:

Se realiza una encuesta a 60 aprendices de los programas de ADSO que se encuentran en etapa lectiva, para saber cuál es el medio de transporte para llegar al SENA a estudiar.

Población: La totalidad de aprendices de los programas de ADSO en etapa lectiva

Muestra: 60 aprendices

Variable: medio de transporte para llegar al SENA a estudiar

Dato: Medio de transporte(Carro, Moto, Bicicleta, A pie, etc)

Tipos de Variables:

- **Cualitativas:** expresan cualidades o categorías (sexo, color, ciudad)
- **Cuantitativas: expresan cantidades numéricas:**
  - Discretas: valores enteros(número de hijos)
  - Continuas: valores en un rango(altura,peso)

3. Organización de datos

a) Tablas de frecuencia

Nota	Frecuencia (f)	Frecuencia acumulada (Fa)	Frecuencia relativa (fr)
1.0 - 2.0	2	2	0.10
2.1 - 3.0	4	6	0.20
3.1 - 4.0	8	14	0.40
4.1 - 5.0	6	20	0.30

b) Interpretación

- Total de datos: 20
- Mayor concentración: entre 3.1 y 4.0
- 70% de los estudiantes obtuvo nota superior a 3.0

4. Medidas de tendencia central: son parámetros estadísticos que resumen en un solo valor el centro o punto medio de un conjunto de datos

Medida	Definición	Ejemplo
Media (promedio)	Suma de todos los valores dividida entre el número de datos.	(4 + 3 + 5 + 2 + 4) / 5 = **3.6**
Mediana	Valor central al ordenar los datos.	2, 3, 4, 4, 5 → **Mediana = 4**
Moda	Valor que más se repite.	2, 3, 3, 4, 5 → **Moda = 3**

5. Medidas de dispersión: son estadísticas que describen la variabilidad de un conjunto de datos, indicando qué tan separados o agrupados están los valores con respecto a la media

Medida	Definición	Ejemplo
Rango	Diferencia entre el valor máximo y el mínimo.	20 – 12 = **8**
Varianza (s^2)	Promedio de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media.	$s^2 = \Sigma(x - \bar{x})^2 / n$
Desviación estándar (s)	Raíz cuadrada de la varianza, mide la dispersión.	$s = \sqrt{s^2}$

6. Representación gráfica de datos

Los gráficos permiten visualizar los datos de forma rápida y clara.

Tipo de gráfico	Uso principal	Ejemplo
Gráfico de barras	Comparar categorías.	Cantidad de estudiantes por curso.
Histograma	Distribución de variables cuantitativas.	Notas, edades, pesos.
Polígono de frecuencia	Muestra la forma de la distribución.	Curva sobre el histograma.
Gráfico circular (pastel)	Representar proporciones o porcentajes.	Porcentaje de géneros en un grupo.

7. Ejercicios prácticos (resueltos)

Ejemplo 1:

Se tienen las edades de 6 estudiantes: 15, 16, 16, 17, 18, 19

Calcular la media, mediana y moda.

- **Media** = (15 + 16 + 16 + 17 + 18 + 19) / 6 = 16.8
- **Mediana** = (16 + 17) / 2 = 16.5
- **Moda** = 16

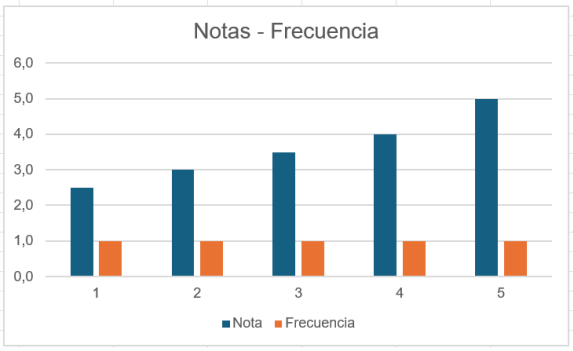
Ejemplo 2:

Notas obtenidas por 5 estudiantes: 3.0, 4.0, 2.5, 3.5, 5.0

- **Rango = 5.0 - 2.5 = 2.5**

Representa los datos en un gráfico de barras:

Nota	Frecuencia
2,5	1
3,0	1
3,5	1
4,0	1
5,0	1



Ejercicios propuestos para entregar como evidencia

1. **"Una empresa de turismo quiere conocer el destino vacacional preferido por los habitantes de una ciudad."**

   De acuerdo con el enunciado anterior,identifique población, muestra, individuo y dato

2. **Registra las edades de 10 compañeros y construye:**

   - Tabla de frecuencias.
   - Gráfico de barras.
   - Calcula media, mediana y moda.

3. **En una empresa se registró el número de productos vendidos por día durante una semana:**
   Lunes: 20, Martes 22, Miércoles: 25, Jueves: 28, Viernes:26, Sábado:30, Domingo:29

   - Calcula la media y representa los datos en un histograma.

4. **El número de estrellas de los hoteles de una ciudad viene dado por la siguiente serie:**

   3, 3, 4, 3, 4, 3, 1, 3, 4, 3, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 1.

   - Construir la tabla de distribución de frecuencias
   - Graficar mediante diagrama de barras.

5. De acuerdo con los siguientes resultados de una **encuesta** sobre el medio de transporte de los estudiantes:

   Bus (15), Bicicleta (5), A pie (10), Moto (8), Carro (2)

   - Representa la información en un gráfico circular.
   - ¿Cuál es la variable?
   - ¿Qué tipo de variable es?

6. Observe el comportamiento de la temperatura a diferentes horas en la ciudad de **Neiva Huila**

Temperatura	Hora	Temperatura	Hora
25°	0:00	30°	12:00
25°	1:00	31°	13:00
24°	2:00	31°	14:00
24°	3:00	32°	15:00
24°	4:00	31°	16:00
24°	5:00	30°	17:00
24°	6:00	29°	18:00
24°	7:00	27°	19:00
26°	8:00	26°	20:00
27°	9:00	25°	21:00
28°	10:00	25°	22:00
29°	11:00	24°	23:00

De acuerdo con lo anterior responda:

¿Cuál es la temperatura que más se repite?

¿Cuál es la temperatura promedio?

Grafique los datos mediante un histograma.

9. Actividad integradora final (grupos de 3 personas)

Realiza un **estudio estadístico descriptivo** sobre un tema de interés (por ejemplo: hábitos alimenticios, uso del celular, tiempos de estudio, horas de sueño, etc.). Incluye:

1. Recolección de datos (mínimo 20 personas).
2. Tabla de frecuencias.
3. Cálculo de medidas de tendencia central.
4. Representación gráfica (barras, pastel o histograma).
5. Conclusión escrita.

Referencias:

1. Conceptos básicos de estadística | Población, muestra, dato, individuo: https://www.youtube.com/watch?v=CWDYwZ_c1II

2. Curso de Estadistica Descriptiva desde Cero: https://www.youtube.com/playlist?list=PLItODjP9I1If7R5J5RNVHCzbq9aiy8uEy

3. Curso de Estadistica: https://matemovil.com/estadistica/

Fecha Límite de Entrega: 3-11-2025

Evidencia: Documento en formato PDF con la solución de los ejercicios

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	26-10-2025